

Corrigé — Exercice 2

A. $\lim_{1^-} \sqrt{2x^2 - x^3} = 1 = f(1) = \lim_{1^+} \frac{2x-1}{x} : f$ continue en 1 ; sur $] -\infty, 1[$, $2x^2 - x^3 = x^2(2-x) \geq 0$ (racine continue) et sur $[1, +\infty[$, $\frac{2x-1}{x}$ continue : f continue sur $\mathbb{R}$.

B. 1) $\lim_{-2^-} (\sqrt{x^2+2} - x) = \sqrt{6} + 2$ et $h(-2) = -2(-8) + 4 + 4 = 24 \neq \sqrt{6} + 2 : h$ n'est pas continue en -2 . **2)** h est continue sur $] -\infty, -2[$ (racine) et sur $] -2, +\infty[$ (polynôme), mais pas en -2 : continue sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ seulement.

C. Pour $x \neq 3$, $\varphi(x) = x + 3 \xrightarrow{x \rightarrow 3} 6$. φ est continue sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ (fonction rationnelle) ; elle est continue en 3 si et seulement si $m = \lim_{x \rightarrow 3} \varphi(x) = \boxed{6}$.